

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি, সার্ভেয়িং, মেরিন শীপবিল্ডিং, এয়ারোস্পেস, এ্যাডিয়োনিক্স, ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল, মেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং, ফুটওয়্যার (২০২২ প্রতিধান)

২য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল উড, ফুড, সিরামিক, গ্লাস, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রতিধান)

বিষয়ঃ ফিজিক্স-১ (বিষয় কোডঃ ২৫৯১২)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি :

- *** ১. ভার্নিয়ার স্থিরাঙ্ক বা ধ্রুবক কাকে বলে?
- ** ২. পরিমাপের মৌলিক একক কাকে বলে?
- *** ৩. তিনটি মৌলিক একক এর নাম লেখ।
- *** ৪. পরিমাপের একক কাকে বলে?
- *** ৫. যান্ত্রিক ত্রুটি কাকে বলে?
- *** ৬. একক ভেক্টর কাকে বলে? এর প্রতীক লেখ।
- *** ৭. বেগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।
- *** ৮. দুটি দিক রাশির লব্ধির মান কখন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন হয়?
- *** ৯. ভেক্টর সামান্তরিকের সূত্রটি লেখ।
- *** ১০. দিক রাশি ও অদিক রাশি প্রধান দুটি পার্থক্য লেখ।
- *** ১১. গতির সমীকরণগুলো লিখ।
- *** ১২. কেন্দ্রমুখী বলের সংজ্ঞা দাও।
- *** ১৩. প্রজেক্টাইল বা প্রক্ষেপক বা প্রাস কাকে বলে?
- ** ১৪. কৌণিক বেগের মাত্রা সমীকরণটি লেখ।
- *** ১৫. কৌণিক বেগের একক গুলো লিখ।
- *** ১৬. কেন্দ্রবিমুখী বা কেন্দ্রাতিগ বা অপকেন্দ্রিক বল কাকে বলে?
- ** ১৭. জড়তার ভ্রামক কি? এর একক লেখ।
- *** ১৮. কৌণিক ত্বরণের মাত্রা লিখ।
- *** ১৯. বলের মাত্রা সমীকরণ লেখ।
- *** ২০. স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক কাকে বলে?
- *** ২১. সীমাস্থ ঘর্ষণ কাকে বলে?
- *** ২২. বলের একক নিউটন ও ডাইনের মাঝে সম্পর্ক লেখ।
- *** ২৩. ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি লেখ।
- *** ২৪. এক নিউটন বল বলতে কি বুঝায়?
- *** ২৫. ঘর্ষণ কাকে বলে?
- *** ২৬. বলের ঘাত কাকে বলে?
- *** ২৭. 10 নিউটন বল এ কথটির অর্থ কি?
- * ২৮। 1 নিউটন = কত ডাইন?
- *** ২৯. পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি?
- *** ৩০. অভিকর্ষজ ত্বরণ কাকে বলে?
- *** ৩১. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর একক ও মাত্রা সমীকরণটি লেখ।
- *** ৩২. মুক্তি বেগের সংজ্ঞা দাও।
- *** ৩৩. G-কে বিশৃঙ্খলীন ধ্রুবক বলা হয় কেন?
- *** ৩৪. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক কাকে বলে?
- *** ৩৫. অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ কি?
- *** ৩৬. সেকেন্ড দোলক কাকে বলে?
- *** ৩৭. কার্যকরী দৈর্ঘ্য কাকে বলে?
- *** ৩৮. সরল দোলকের সমীকরণটি লেখ।
- ** ৩৯. পূর্ণ দোলন কাকে বলে?
- *** ৪০. সরল দোলক কাকে বলে?
- *** ৪১. অশ-ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?
- ** ৪২. স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির সমীকরণটি লেখ।
- *** ৪৩. কোন ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা 70% এর অর্থ কি?
- *** ৪৪. শক্তির নিত্যতা সূত্রটি লেখ।
- ** ৪৫. ধনাত্মক কাজ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।
- *** ৪৬. ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা বলতে কী বুঝায়?
- *** ৪৭. হকের সূত্রটি লেখ।
- *** ৪৮. পয়সনের অনুপাত কাকে বলে?
- *** ৪৯. পীড়নের মাত্রা সমীকরণটি লেখ।
- *** ৫০. স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? স্থিতিস্থাপক সীমা কাকে বলে?
- *** ৫১. ইয়ং এর গুণাঙ্ক কাকে বলে?
- *** ৫২. স্পর্শকোণের সংজ্ঞা দাও।
- *** ৫৩. প্রবাহী পদার্থের সান্দ্রতার সংজ্ঞা লেখ।
- *** ৫৪. তরলের পৃষ্ঠটান কাকে বলে?
- ** ৫৫. কৈশিকতা বলতে কি বুঝায়?
- *** ৫৬. সান্দ্রতা সহগ বা গুণাঙ্ক কাকে বলে?
- ** ৫৭. চাপের দুটি বৈশিষ্ট্য লিখ।
- *** ৫৮. চাপ বলতে কি বুঝায়? এর একক লেখ।
- *** ৫৯. প্যাসকেলের সূত্রটি লিখ।
- *** ৬০. এক প্যাসকেল চাপ কি?
- ** ৬১. অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণটি লেখ।
- *** ৬২. বিট বা স্বরকম্প কি?
- *** ৬৩. তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে?
- *** ৬৪. অনুপ্রস্থ বা আড় তরঙ্গ বা তির্যক তরঙ্গ কাকে বলে?
- *** ৬৫. শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস থেকে প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব কত?
- *** ৬৬. শ্রবণোত্তর বা শব্দোত্তর শব্দ কাকে বলে?
- *** ৬৭. অবশ্রুতি শব্দ কাকে বলে?
- *** ৬৮. শব্দের শ্রাব্যতার সীমা কত?
- *** ৬৯. অনুবাদ কাকে বলে?
- *** ৭০. পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কি বুঝায়?
- *** ৭১. প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রা কাকে বলে?
- *** ৭২. শিশিরাক্ষ বা ডিউ পয়েন্ট কাকে বলে?
- ** ৭৩. সাইক্লোমেট্রিক কী

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

- ** ১. এস আই পদ্ধতিতে একক সহ মৌলিক রাশি গুলোর নাম লিখ।
- *** ২. ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির মধ্যে পার্থক্য লিখ বা ব্যাখ্যা কর।
- *** ৩. চিত্রসহ ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রটি বর্ণনা কর।
- *** ৪. পড়ন্ত বস্তুর সূত্র কয়টি? পড়ন্ত বস্তুর সূত্রগুলো গাণিতিক ব্যাখ্যাসহ বিবৃত কর।
- *** ৫. প্রমাণ কর যে, $v^2 = u^2 + 2as$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)
- *** ৬. প্রমাণ কর যে, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ (যেখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)
- *** ৭. রৈখিক বেগ ও কৌণিক বেগের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর। অথবা, $v = \omega r$ প্রমাণ কর।
- *** ৮. কৌণিক বেগ ও রৈখিক বেগের পার্থক্য গুলো লিখ।
- *** ৯. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রথম সূত্র প্রতিপাদন কর।
- *** ১০. নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্র গুলো লেখ।
- *** ১১. ঘর্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।
- *** ১২. দেখাও যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, স্থির কোণের ট্যানজেন্ট এর সমান।
- *** ১৩. দেখাও যে, অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তু নির্ভর নয়, স্থান নির্ভর।
- *** ১৪. ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- *** ১৫. নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা কর।
- *** ১৬. সরল দোলকের গতির বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
- *** ১৭. সরল দোলকের সূত্র গুলো লিখ।
- *** ১৮. সেকেন্ড দোলকের সমীকরণ লেখ।
- *** ১৯. গতিশক্তি কাকে বলে? এর সাধারণ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।
- ** ২০. সংরক্ষণশীল বল ও অসংরক্ষণশীল বল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- *** ২১. কাজ, ক্ষমতা ও শক্তির সংজ্ঞা এবং এস.আই একক লেখ।
- *** ২২. হুকের সূত্রটি লেখ এবং ব্যাখ্যা কর।
- ** ২৩. পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- *** ২৪. তরলের অভ্যন্তরের চাপ নির্ণয় কর। অথবা দেখাও যে, $p = h\rho g$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- *** ২৫. তরল পদার্থেও চাপের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- *** ২৬. স্থির তরঙ্গ কাকে বলে? স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য গুলো লেখ।
- ** ২৭. বিট কাকে বলে? বিট গঠনের কৌশল বর্ণনা কর।
- *** ২৮. আড় তরঙ্গ ও দীঘল তরঙ্গ এর পার্থক্য লেখ।
- *** ২৯. শব্দের বেগের উপর চাপের প্রভাব বর্ণনা কর।
- *** ৩০. শ্রবণোত্তর শব্দ তরঙ্গের ৬ টি ব্যবহার লেখ।
- *** ৩১. দেখাও যে, বায়ুতে শব্দের বেগ তার পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক।
- ** ৩২. প্রমাণ কর যে, তরঙ্গ বেগ = কম্পাঙ্ক $\times$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। ($v = f\lambda$)
- *** ৩৩. আদর্শ গ্যাস বলতে কি বুঝায়?

SOS রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

- *** ১. ভেক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ এবং সামান্তরিক সূত্র প্রয়োগ করে লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।
- *** ২. চিত্রসহ দুটি ভেক্টরের ডট গুণন ও ক্রস গুণন ব্যাখ্যা কর।
- *** ৩. কেন্দ্রমুখী বলের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। অথবা, দেখাও যে কেন্দ্রমুখী বল, $F = m \frac{v^2}{r}$ (এখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)
- *** ৪. দেখাও যে প্রাসের গতিপথ অধিবৃত্তাকার।
- *** ৫. ভরবেগের নিত্যতার সূত্র বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর।
- *** ৬. প্রমাণ কর যে, $P = mf$, যেখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- *** ৭. মুক্তি বেগ কি? মুক্তিবেগের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
- *** ৮. বস্তুকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে h গভীরতায় নিলে g -এর মান নির্ণয় এর রাশিমালা প্রতিপাদন কর এবং তা হতে দেখাও যে পৃথিবীর কেন্দ্রে g -এর মান শূন্য।
- ** ৯। সরল দোলকের সূত্রগুলো বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।
- *** ১০। প্রমাণ কর যে, “সরল দোলকের গতি, সরল দোলন গতি”।
- *** ১১. শক্তির নিত্যতার সূত্রটি লেখ এবং পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতার সূত্র প্রমাণ কর।
- *** ১২. দেখাও যে, বিকৃতির দরুন কৃতকাজ বা স্থিতিশক্তি $= \frac{1}{2} \times$ পীড়ন $\times$ বিকৃতি।
- *** ১৩. দেখাও যে, ইয়ং এর স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক $Y = \frac{mgL}{\pi r^2 l}$
- *** ১৪. তরলের পৃষ্ঠটান নির্ণয়ের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
- *** ১৫. প্রমাণ কর যে, তরলের পৃষ্ঠটান $T = \frac{rpg}{2} (h + \frac{r}{3})$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত)
- *** ১৬. তরলের পৃষ্ঠটান ও পৃষ্ঠশক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- *** ১৭. অগ্রগামী তরঙ্গ কাকে বলে? একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।
- *** ১৮. শব্দের বেগের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর।
- *** ১৯. শব্দের বেগের উপর তাপমাত্রা, চাপ ও আর্দ্রতার প্রভাব সংক্ষেপে লেখ।
- *** ২০. প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় তা বর্ণনা কর।
- *** ২১। আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $PV = nRT$: যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

SOS গাণিতিক সমস্যাবলি :

- ** ১। দুটি দিক রাশির বৃহত্তম লব্ধির মান ১৬ এবং ক্ষুদ্রতম লব্ধি ৮ একক। রাশি দুটি পরস্পর ১২০ ডিগ্রী কোণে একটি বিন্দুতে ক্রিয়া করে। এদের লব্ধির মান নির্ণয় কর।
- * ২। কোন বস্তু স্থির অবস্থান থেকে 6 cm/s^2 সমত্বরণে চললে দশম সেকেন্ডে কত পথ অতিক্রম করবে?
- **** ৩। একটি বস্তু ১০ সেকেন্ডে ৫০০ মিটার এবং 10^{th} সেকেন্ডে ৭৭ মিটার দূরত্ব যায়। বস্তুটি ৫ সেকেন্ডে ও 5^{th} সেকেন্ডে কত দূর যাবে?
- * ৪। 20 m/s বেগে চলন্ত 8 kg ভরের কোন বস্তুর ওপর 40 N বল প্রয়োগে থামিয়ে দেওয়া হল। অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ** ৫. একটি বস্তুর উপর 10 N বল 5 sec ধরে কাজ করলো, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন কত?